



MODELISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION : APPROCHES OBJET AVEC UML

Chapitre 1 : Les systèmes d'information

1. Définition

Un Système d'information représente le nœud central d'une entreprise ou d'une organisation. Son rôle principal est de permettre aux différents acteurs de véhiculer les informations et de les communiquer grâce à un ensemble de ressources à la fois matérielles, humaines et logicielles. En résumé, un système d'information permet de créer, collecter, stocker, traiter, les informations au sein d'une organisation.

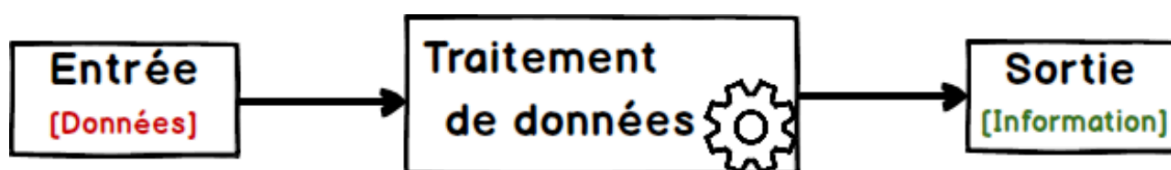
On ne peut pas parler de système d'information, sans véritablement comprendre les deux notions de base suivantes : celle de donnée et d'information.

2. Différence entre une donnée et une information

Une donnée est une valeur brute qui n'a pas encore été analysée ou interprétée. Mis hors de son contexte, celle-ci ne peut être compréhensible. En résumé une donnée n'a aucune signification réelle.

Exemple : le code X500 ne signifie rien pour un utilisateur lambda, mais par contre ce code représente celui d'un personnel dont le nom est Belinga dans l'entreprise IAI. (Ça peut être également le numéro d'une commande client, d'une facture...).

Une information quant-à elle est une donnée traitée et mise dans son contexte afin d'être compréhensible par un utilisateur.





Les données sont utilisées comme entrées, qui doivent être traitées et organisées d'une manière particulière pour générer une sortie, c'est-à-dire **des informations**.

Pratique : Donner un exemple d'information/ la ville du client dont le code est A1200 est Bafoussam.

3. Les qualités d'une bonne information

Une information doit avoir les attributs suivants :

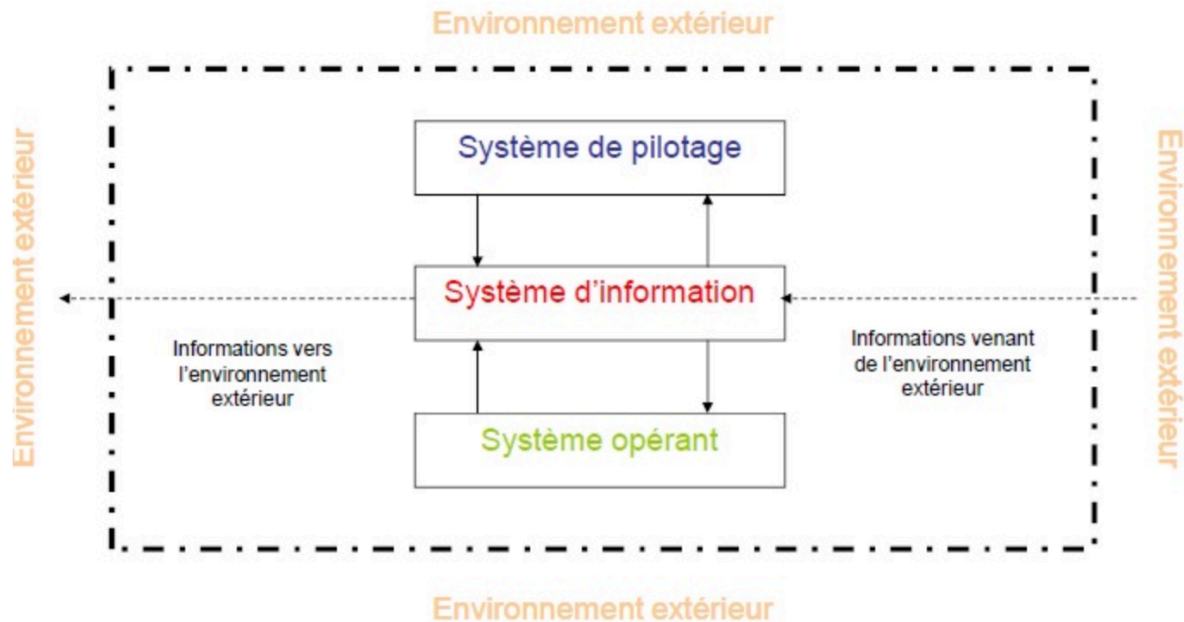
- **Disponibilité** : disponible toujours quand elle est nécessaire et non périmée si disponible.
- **Complétude** : comprend tout ce que l'utilisateur doit savoir sur la situation dans laquelle elle est utilisée.
- **Brièveté** : ne comprend pas d'éléments non nécessaires
- **Importance** : comprend uniquement ce qui est important dans la situation en cours
- **Exactitude** : correspond à la réalité qu'elle représente, ne comporte pas d'erreurs
- **Précision** : offre une information quantitative avec le degré d'exactitude approprié aux données correspondantes.

4. La notion de système en entreprise

Une organisation peut être vue comme un système structuré. Un système est un ensemble d'éléments reliés par un ensemble de relations. Il est caractérisé par :

- Différents éléments qui le composent : il peut s'agir d'éléments corporels (locaux, machines...), d'éléments humains (salariés), financiers (capitaux...)
- Un réseau d'interactions qui permet les échanges de capitaux ou d'informations

Une entreprise est découpée en 3 principaux systèmes : le système opérant, le système d'information et le système de pilotage.



- **Le système d'information** sert comme moyen de communication entre l'entreprise, l'environnement extérieur et le système opérant et le système de pilotage.

Pratique : Donner la différence entre système d'information, système informatisé et système informatique.

- **Le système de pilotage** : est celui-là qui contrôle et pilote le système opérant, il se situe à la tête de l'organisation fixant les objectifs et prenant des décisions.
- **Le système opérant** : c'est ce qui est à la base de toute organisation, c'est ce système qui permet la transformation de l'information dont l'objectif est de la restituer à la bonne personne. Il correspond aux différents services d'une entreprise. C'est lui qui prend en charge la gestion courante de l'entreprise : gestion du personnel, gestion de la production, gestion du stock, comptabilité, facturation...

5. Les fonctions d'un système d'information

Il existe donc 4 principales fonctions d'un SI :

- **Collecter** : c'est à partir de là que naît la donnée, qu'on acquière les informations provenant de l'environnement interne ou externe à l'entreprise.



Inter-State School Of Higher Education

PAUL BIYA TECHNOLOGICAL CENTRE OF EXCELLENCE

P.O Box 13 719 Yaounde (Cameroon) Tel. (237) 22 72 99 58

Web site: www.iaicameroun.com E-mail: iaicameroun@yahoo.fr

- **Stocker** : dès que l'information est acquise, le système d'information la conserve (soit sur des fichiers, soit dans une base de données). Elle doit pouvoir être disponible et doit pouvoir être conservée dans le temps.
- **Transformer/Traiter** : Le traitement ou la transformation consiste dans un premier temps à accéder à l'information, ensuite d'organiser l'information c'est-à-dire : structurer l'information selon des critères spécifiques par exemple : regrouper l'information par client, par zone géographiques, le traitement consiste également à mettre à jour l'information et afin de produire de nouvelles informations basées sur les informations existantes.
- **Diffuser** : le SI transmet ensuite l'information dans son environnement interne ou externe.

L'objectif du SI est donc de restituer une information au sein d'une organisation directement exploitable par les différents acteurs et faciliter la prise de décision. Tout ceci montre à suffisance l'importance d'informatiser les systèmes d'information de nos entreprises. Car un système d'information informatisé permet d'augmenter la productivité, améliorer les conditions de travail des employés, améliorer la qualité des produits ou services...

6. Les composants d'un système d'information

- **Matériel** : serveurs, ordinateurs, imprimantes, scanners, pare feu, routeurs etc.
- **Logiciels** : programmes système, programmes d'application, programmes sécurité, etc.
- **Bases de données** : collections organisées de données utilisées par les logiciels d'application
- **Télécommunications** : intranet, extranet, internet
- **Ressources humaines** : ingénieurs informatique, responsables SI, utilisateurs du SI
- **Procédures** : spécifications d'utilisation, opérations, maintenance, aide en ligne, manuels d'utilisateur, manuels d'opérateur, autres documents souvent sous forme numérique.